DRIVIQUE
Análisis del software — vistas dinámicas

Procesos, interacción entre componentes y condiciones de continuidad

Dato	Valor
Versión	2.0
Fecha de corte	9 de octubre de 2026
Estado	Documento general del proyecto

Propósito y alcance

Explicar cómo se comporta Drivique cuando un cliente y el personal de sucursal interactúan con web/app, backend, base de datos y servicios externos. Incluye registro, revisión documental, reserva, pago, contrato, entrega y devolución.

Las secuencias describen el comportamiento esperado del negocio y las condiciones necesarias para avanzar en cada proceso.

Mapa del documento

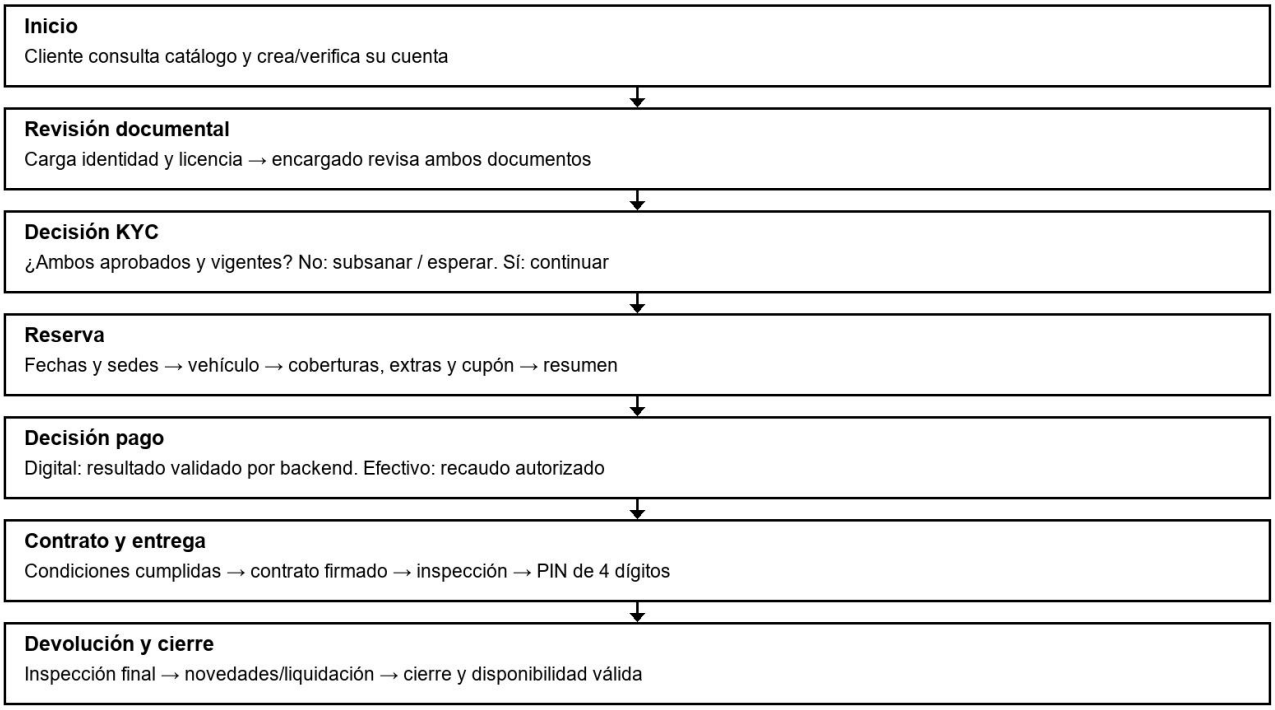
Criterios y participantes · recorrido de actividad · registro · KYC · reserva · pago digital · efectivo · contrato · entrega · devolución · errores y estados.

Aspecto	Decisión utilizada
Canales	La app móvil es para clientes. La web tiene portal de clientes y panel administrativo. Los roles se validan en el backend.
Documentos previos a la reserva	Identidad (cédula o pasaporte) y licencia de conducción revisadas y aprobadas. Una tarjeta bancaria pertenece al pago, no al expediente KYC.
PIN y OTP	PIN de entrega: exactamente 6 dígitos, admite 0042. OTP de correo: 6 dígitos. Son controles distintos.
Idiomas	Español, inglés, francés y portugués, incluido portugués de Brasil. No se incluye alemán; el código usa br para esa variante.
Reserva	Cuatro etapas de negocio RF19–RF22: fechas y sedes, cobertura y extras, conductor/licencia y cupón, resumen y pago.

Participantes y recorrido de actividad

Participante	Responsabilidad
Cliente	Consulta; crea su cuenta; carga documentos; solicita reserva y pago; firma; presenta PIN y devuelve el vehículo.
Web / app	Captura datos, presenta resultados del servidor y gestiona la sesión. La app no ofrece operación administrativa.
Personal de sucursal / panel web	Revisa KYC, recauda efectivo, registra inspecciones y opera reservas de su ámbito autorizado.
Backend y base de datos	Validan identidad, permisos, disponibilidad, precio, transacciones y persistencia. La interfaz no puede omitir estas reglas.
Correo / Wompi / soporte	Envío de OTP y avisos; pago y notificación de resultados; canal de atención cuando está configurado.
Conductor de entrega	Personal asignado a llevar un vehículo al cliente si se ofrece entrega a domicilio. No es el cliente titular ni un canal administrativo móvil.

Actividad principal. Cada decisión negativa detiene la transición indicada, informa al actor y permite subsanar el requisito; no se salta al paso siguiente.

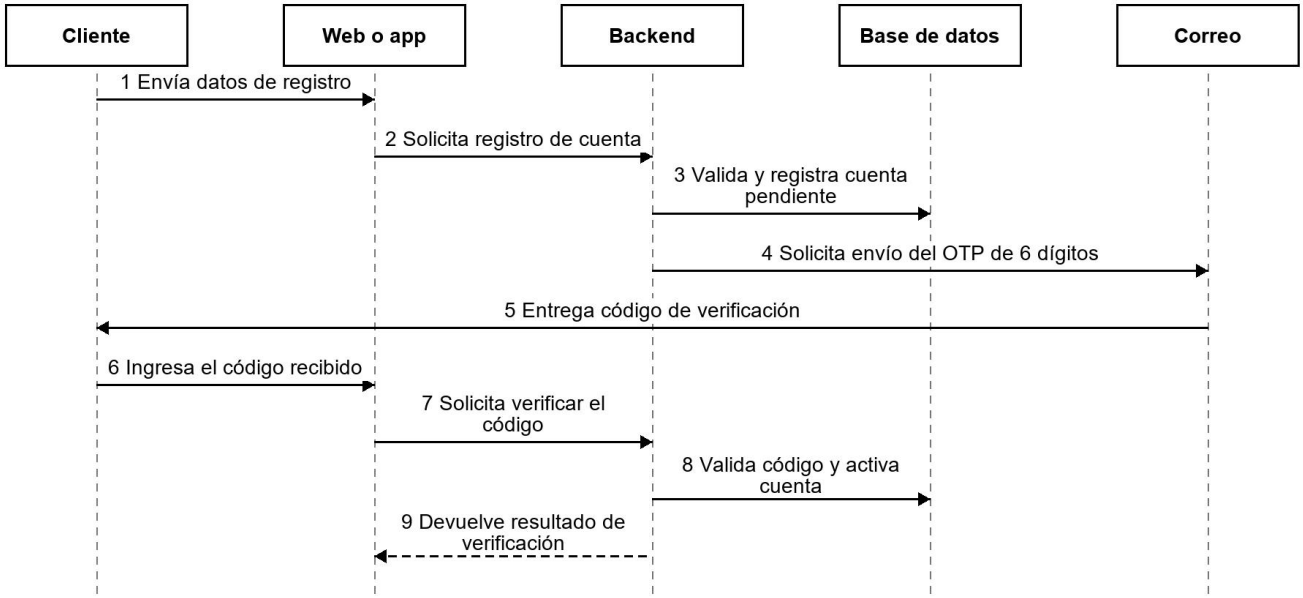


1. Registro y verificación de cuenta

Trazabilidad: RF3 RF4 RF5 RF6

Objetivo: Permitir que el cliente cree una cuenta, verifique su correo y acceda a sus funciones personales.

Precondición: El usuario dispone de un correo válido y acepta los términos del servicio. El servicio de correo y la API están disponibles.



Secuencia de negocio: flechas continuas indican solicitudes o acciones; las discontinuas, respuestas. No representa una prueba ejecutada ni un contrato literal de endpoints.

1. El cliente diligencia correo y contraseña; la interfaz valida campos y aceptación de términos.

2. El backend verifica los datos y evita crear una cuenta duplicada; registra el estado de verificación y el código temporal.

3. El servicio de correo envía el OTP de seis dígitos. El cliente lo ingresa y el backend valida vigencia, propósito y uso.

4. Tras una verificación correcta, el sistema activa la cuenta y permite continuar con el acceso según el contrato de autenticación.

Excepciones: Correo duplicado, contraseña fuera de la política configurada, OTP incorrecto/vencido o fallo de correo. La documentación difiere en longitud mínima y reenvío: fijar la política de la entrega y comprobarla, sin copiar límites anteriores.

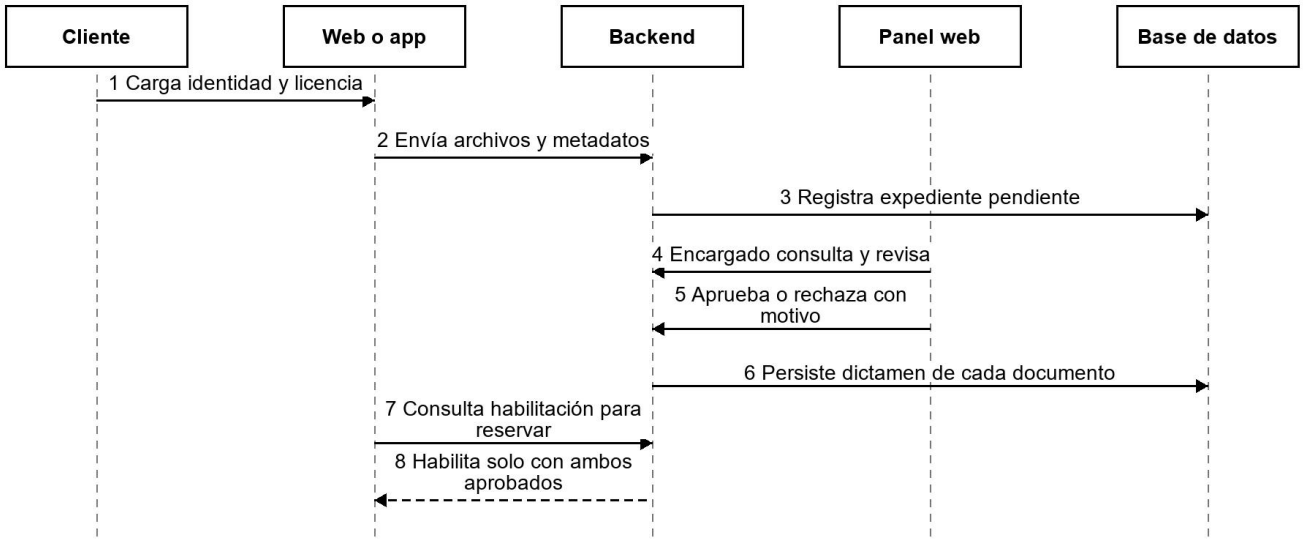
Resultado: Cuenta verificada y acceso controlado. El OTP de correo es independiente del PIN de entrega de cuatro dígitos.

2. Revisión documental antes de reservar

Trazabilidad: RF25; condición previa de RF19–RF22

Objetivo: Habilitar la reserva solo cuando la identidad y la licencia han sido aprobadas por el personal autorizado.

Precondición: Cuenta autenticada; tipos de documento y ámbito de sucursal configurados; archivos de prueba legibles y vigentes.



Secuencia de negocio: flechas continuas indican solicitudes o acciones; las discontinuas, respuestas. No representa una prueba ejecutada ni un contrato literal de endpoints.

1. El cliente carga cédula o pasaporte y licencia. Aporta ambas caras cuando el tipo lo exige; el backend controla formato y relación con el usuario.

2. El expediente queda pendiente. El encargado consulta archivos y vigencia desde el panel web dentro de sus permisos.

3. El encargado registra aprobación de cada documento o rechazo con motivo. El cliente subsana y espera una nueva revisión cuando corresponde.

4. Antes de crear la reserva, el backend debe verificar que existen identidad y licencia aprobadas y vigentes. La interfaz informa la habilitación.

Excepciones: Solo un documento, archivo inválido, documento vencido, revisión pendiente, rechazo o revisión sin permiso bloquean la continuidad.

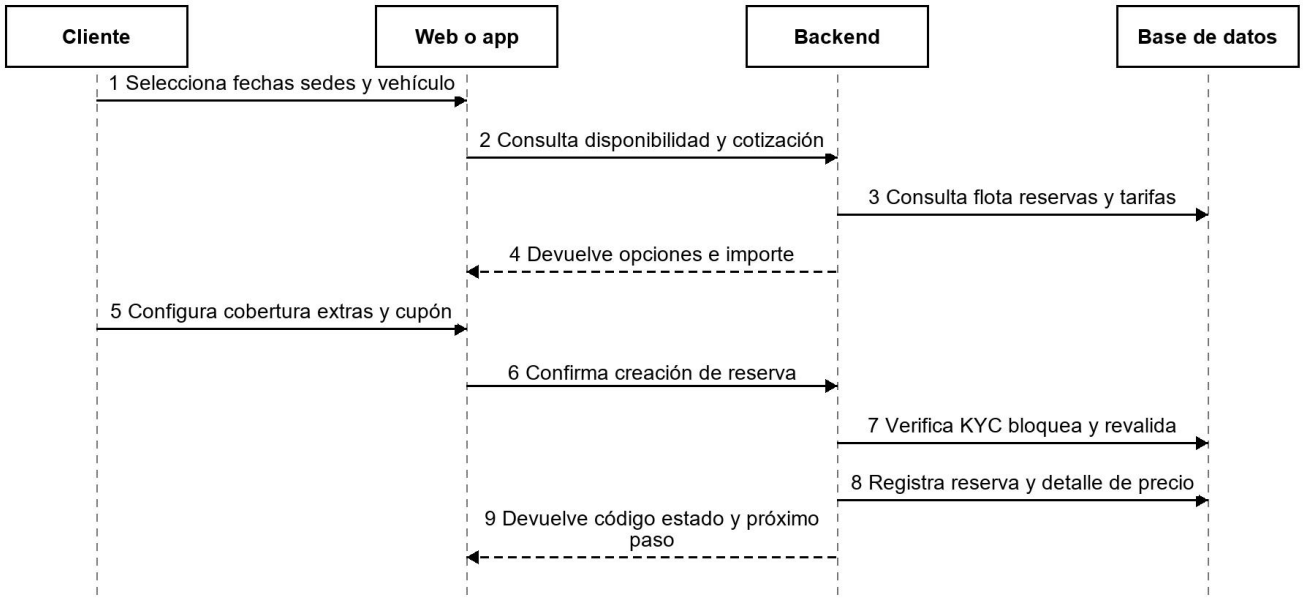
Resultado: La reserva se habilita cuando identidad y licencia están aprobadas y vigentes.

3. Consulta y creación de reserva

Trazabilidad: RF9 a RF13 RF19 a RF22 RF28

Objetivo: Permitir que el cliente seleccione un vehículo y conozca las condiciones y el importe de su reserva.

Precondición: Cuenta autenticada y expediente de identidad y licencia aprobado y vigente. Vehículo, sedes y tarifas configurados.



Secuencia de negocio: flechas continuas indican solicitudes o acciones; las discontinuas, respuestas. No representa una prueba ejecutada ni un contrato literal de endpoints.

1. El cliente consulta y filtra vehículos; define fechas, horarios y sedes. El backend determina disponibilidad y restricciones de circulación aplicables.

2. El cliente elige cobertura, extras, kilometraje y cupón. El servidor valida reglas y calcula el precio, sin confiar en un total enviado desde el navegador.

3. El resumen reúne las cuatro etapas RF19–RF22. Antes de crear la reserva, el backend debe verificar identidad y licencia aprobadas y vigentes.

4. La operación revalida disponibilidad bajo control de concurrencia y persiste la reserva. La selección del método de pago no equivale a un pago aprobado.

Excepciones: KYC incompleto, fechas incompatibles, vehículo ocupado, cupón no válido o total manipulado. El bloqueo del vehículo y la búsqueda de reservas superpuestas observados en ReservationService deben comprobarse bajo concurrencia.

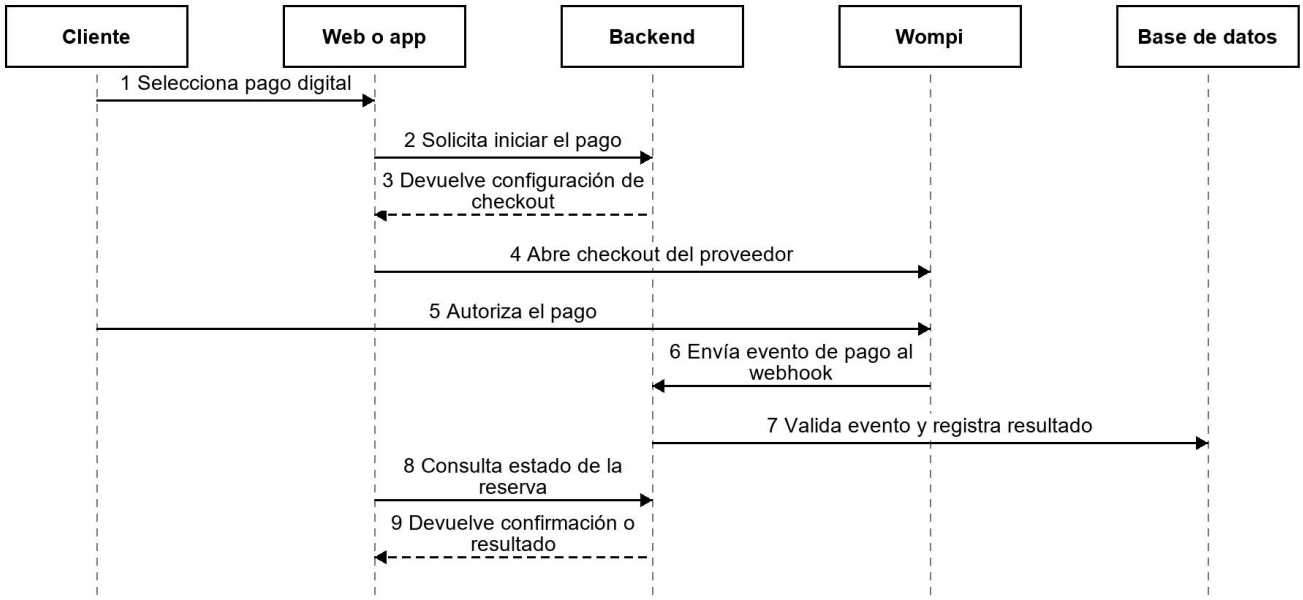
Resultado: Reserva identificada y pendiente del pago correspondiente. Las cuatro etapas de negocio de RF19 a RF22 pueden agruparse visualmente sin cambiar sus reglas.

4. Pago digital con Wompi

Trazabilidad: RF23 RF22 RF28

Objetivo: Procesar el pago digital y actualizar el alquiler cuando el backend recibe una confirmación válida del proveedor.

Precondición: Existe una reserva del cliente con importe calculado. Wompi y su configuración de ambiente están disponibles.



Secuencia de negocio: flechas continuas indican solicitudes o acciones; las discontinuas, respuestas. No representa una prueba ejecutada ni un contrato literal de endpoints.

1. La interfaz solicita iniciar el pago de la reserva autenticada. El backend prepara la información de checkout conforme al contrato del proveedor.

2. El cliente realiza la operación mediante Wompi. Los datos bancarios se gestionan en el canal del proveedor.

3. Wompi notifica el resultado al webhook del backend. El servidor valida la autenticidad del evento y su correspondencia con la transacción y la reserva.

4. El backend persiste el resultado y confirma la reserva cuando el pago aprobado cumple las validaciones. La interfaz consulta y muestra el estado del servidor.

Excepciones: Pago rechazado, evento inválido, notificación repetida o demora del proveedor. El retorno a una pantalla de éxito no confirma por sí mismo el pago. Los reintentos deben evitar duplicar cobros o aplicar dos veces el mismo evento.

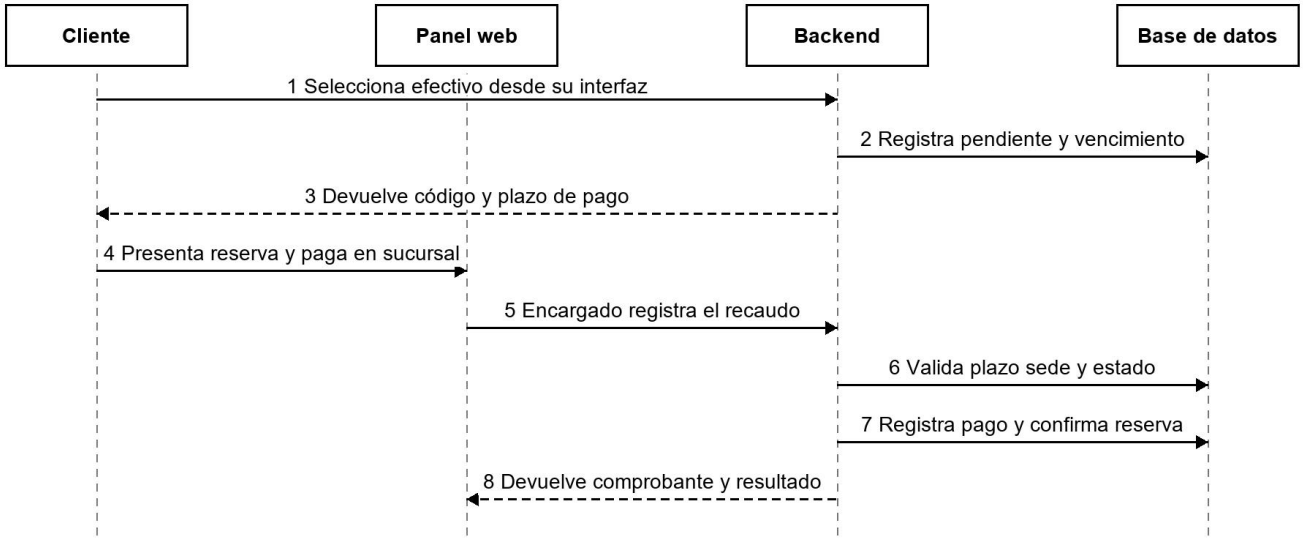
Resultado: Pago y reserva con estado consistente. Si el resultado sigue pendiente, la interfaz lo muestra sin declarar aprobación anticipada.

5. Pago presencial y vencimiento

Trazabilidad: RF24 RF47

Objetivo: Permitir el recaudo en sucursal y liberar la reserva cuando el cliente no paga dentro de su plazo.

Precondición: La reserva permite efectivo y tiene una sucursal de recaudo. El encargado está autorizado para operar esa sede.



Secuencia de negocio: flechas continuas indican solicitudes o acciones; las discontinuas, respuestas. No representa una prueba ejecutada ni un contrato literal de endpoints.

1. El cliente elige pago presencial; el sistema registra PENDIENTE_EFECTIVO y una fecha de vencimiento que se muestra en su historial.

2. El cliente acude a la sucursal y entrega el dinero. El encargado identifica la reserva y registra el recaudo desde el panel web.

3. El backend verifica estado, plazo, importe y ámbito de sucursal antes de registrar el pago y confirmar la reserva.

4. Si el plazo vence sin pago, el proceso de expiración cancela la reserva conforme a la regla de negocio y libera su bloqueo de disponibilidad.

Excepciones: Reserva vencida, recaudo duplicado, importe incompatible o personal fuera de su sede. Verificar la regla RF24: máximo 72 horas o hasta dos horas antes de recogida, incluidos sus límites y reservas de última hora.

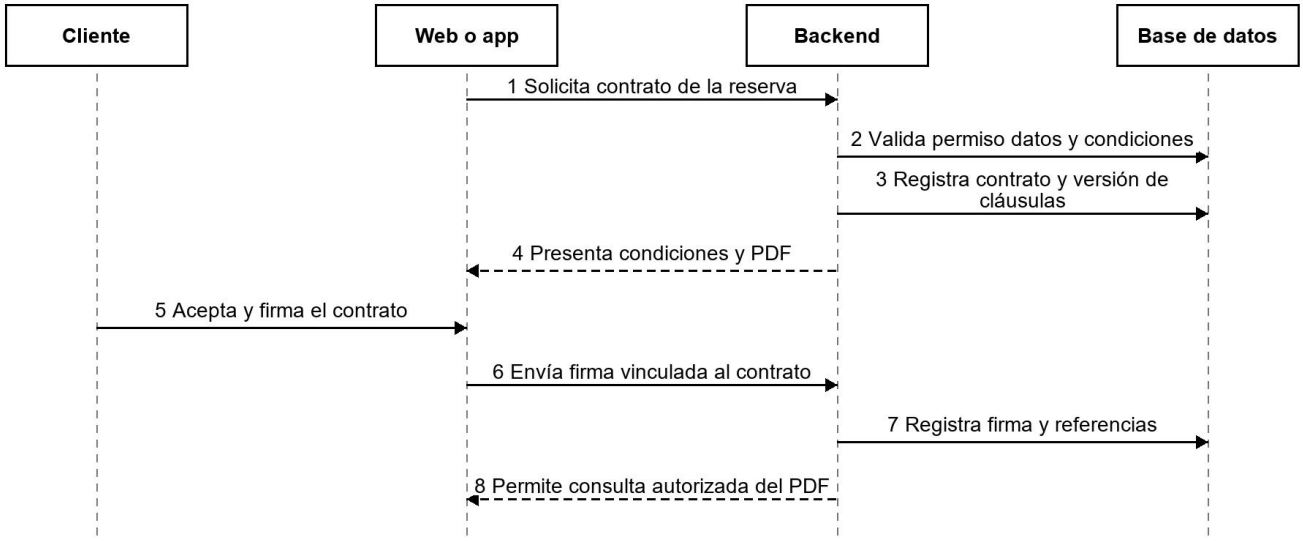
Resultado: Reserva confirmada con comprobante o cancelada por vencimiento. El código de pago presencial no sustituye el PIN de entrega.

6. Documentación y firma del contrato

Trazabilidad: RF25 RF26 RF42

Objetivo: Reunir la documentación del cliente y formalizar el alquiler mediante un contrato consultable.

Precondición: La revisión KYC ocurrió antes de reservar. La reserva cumple los requisitos de pago y el usuario está autorizado para consultar o firmar el contrato.



Secuencia de negocio: flechas continuas indican solicitudes o acciones; las discontinuas, respuestas. No representa una prueba ejecutada ni un contrato literal de endpoints.

1. El backend obtiene los datos de la reserva, partes, vehículo y condiciones. El contrato no reemplaza la revisión previa de identidad y licencia.

2. El cliente revisa las cláusulas y firma mediante el canal disponible. El backend vincula la firma al contrato y registra la evidencia.

3. La API dispone de generación, firma, consulta y descarga PDF; OpenPDF participa en la generación del documento. Verificar permisos de titular y personal autorizado.

4. El contrato firmado debe estar disponible antes de la entrega efectiva. El orden operativo de generación/firma/inspección debe confirmarse en una prueba integral.

Excepciones: Datos incompletos, firma ausente, archivos inválidos o consulta de un contrato ajeno. Los estados de contrato, reserva y pago deben concordar; la disponibilidad del endpoint no certifica el flujo completo.

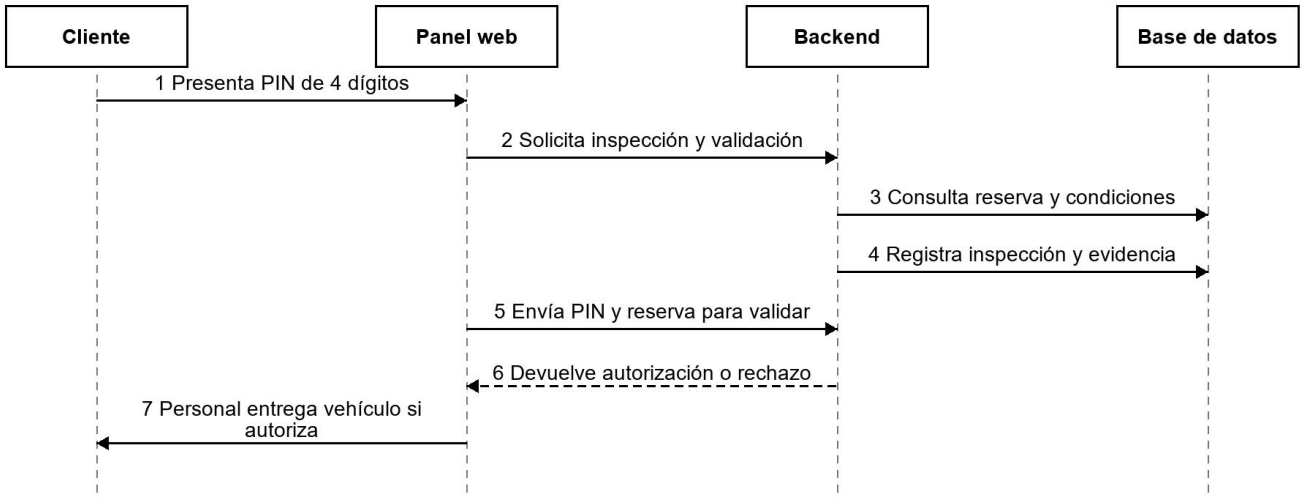
Resultado: Contrato y firma consultables por actores autorizados. La imagen de una firma no prueba por sí sola todos los requisitos jurídicos o de integridad.

7. Inspección y autorización de entrega

Trazabilidad: RF27 RF50 RF52

Objetivo: Comprobar condiciones de salida y autorizar la entrega al cliente mediante el PIN asociado a su reserva.

Precondición: La reserva cumple condiciones de pago, documentación y contrato. El cliente dispone de su PIN de entrega y el encargado opera la sede autorizada.



Secuencia de negocio: flechas continuas indican solicitudes o acciones; las discontinuas, respuestas. No representa una prueba ejecutada ni un contrato literal de endpoints.

1. El personal verifica la reserva y registra kilometraje, combustible, estado y evidencia de inspección.

2. El cliente presenta un PIN de exactamente seis caracteres/dígitos. Deben conservarse ceros iniciales, por ejemplo 0042.

3. El backend valida formato, asociación con la reserva y autorización operativa. La entrega solo procede cuando se cumplen las condiciones requeridas.

4. Después de una validación correcta, el personal entrega el vehículo y el sistema registra el inicio del alquiler según los estados acordados.

Excepciones: PIN incorrecto, longitud distinta de seis, caracteres no numéricos, reserva no habilitada o personal fuera de su ámbito. El RF52 contempla bloqueo preventivo tras tres intentos fallidos; se debe armonizar con RF27 al implementar el control.

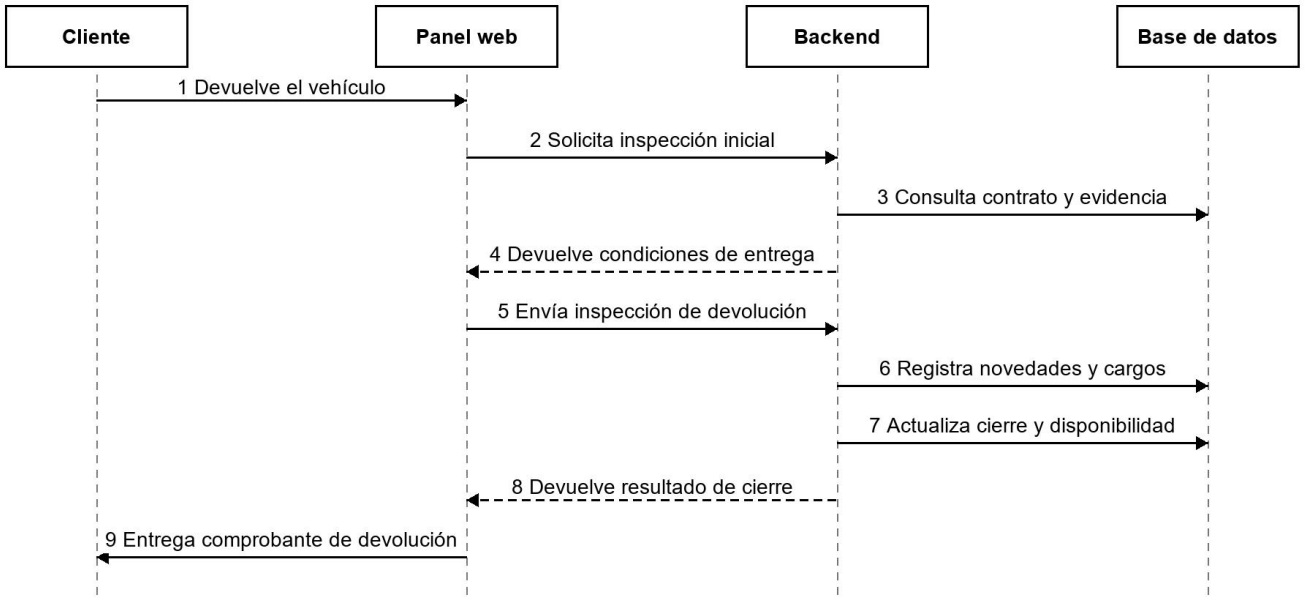
Resultado: Entrega autorizada con inspección, PIN de seis dígitos y condiciones previas cumplidas.

8. Devolución e incidencias

Trazabilidad: RF53 RF41 RF50

Objetivo: Cerrar el alquiler, comparar el estado del vehículo y recuperar su disponibilidad cuando corresponda.

Precondición: El alquiler está en curso y existe una inspección inicial. La sede conoce las condiciones y tarifas autorizadas.



Secuencia de negocio: flechas continuas indican solicitudes o acciones; las discontinuas, respuestas. No representa una prueba ejecutada ni un contrato literal de endpoints.

1. El encargado registra fecha real, kilometraje, combustible y evidencia del vehículo recibido.

2. El backend compara la devolución con la inspección inicial y las condiciones pactadas.

3. Si hay daños, faltantes o retrasos, se registran novedades e importes conforme a reglas autorizadas, vinculados al alquiler.

4. El cierre actualiza contrato, reserva y estado operativo de flota según reglas aprobadas. Devolución del depósito o reembolso requiere evidencia de su integración; no se presume automática.

Excepciones: Inspección inicial ausente, datos incoherentes, daños disputados o intento de cierre sin permiso. Los cobros no deben calcularse con tarifas inventadas. Un vehículo con una incidencia que impida operar no se declara disponible solo porque fue devuelto.

Resultado: Alquiler cerrado con evidencia de devolución, incidencias y liquidación cuando corresponda. Los estados persistidos deben mantenerse coherentes con contrato, reserva y flota.

Estados, excepciones y consistencia

Los estados siguientes son de negocio. El equipo debe asociarlos a los valores exactos de catálogos y enums de la versión desplegada; no crear valores físicos por copiar estas etiquetas.

Objeto	Transiciones y condición
Cuenta	Sin verificar → verificada solo al validar OTP vigente. Sesión expirada requiere nueva autenticación.
Expediente	Pendiente → aprobado/rechazado por revisión autorizada. Un cambio de archivo vuelve a requerir el dictamen correspondiente.
Reserva y pago	Solicitud válida → pendiente de pago → confirmada con confirmación válida; rechazo, vencimiento o cancelación siguen su política parametrizada.
Contrato y alquiler	Generado → firmado → entrega autorizada → en curso → devolución y cierre. El nombre real de cada estado depende de la versión.
Flota	Disponibilidad controlada por intervalo y estado operativo. Al devolver, una incidencia impeditiva evita liberar el vehículo como apto.

La transacción local protege los cambios relacionados en la base de datos. Correo y Wompi son servicios externos: manejar demora, reintentos y fallos parciales. La confirmación de pago requiere verificar el evento y evitar aplicar dos veces una notificación; la idempotencia completa necesita su prueba específica.

Todas las acciones sensibles validan autenticación, rol, titularidad y sucursal en el backend. No basta ocultar botones. Los mensajes deben permitir subsanar el problema sin mostrar documentos personales, tokens o secretos en registros públicos.

Operaciones adicionales

Consulta, favoritos y notificaciones: el cliente obtiene información permitida y sus propios datos. Soporte e incidencias: registra una solicitud, adjunta evidencia y consulta la respuesta. Extensiones y cancelaciones: se revalidan disponibilidad, política y diferencias de importe antes de cambiar el alquiler. Administración: el personal opera catálogos, flota y reservas según su ámbito; los reportes y auditoría quedan sujetos a permisos. Estas operaciones complementan las secuencias principales y se comprueban en el catálogo de pruebas.